

AUDIO/VIDEO TECH UE03



www.reaper.fm

DOWNLOAD REAPER

VERSION 7.06: November 27, 2023

PURCHASE

cost: not so much

DOWNLOAD USER GUIDE

essential reading

REAPER

Digital Audio Workstation

RESOURCES

customize, modify, extend

VIDEOS

watch and learn

FORUM

discuss, share, learn



This is REAPER.

REAPER is a complete digital audio production application for computers, offering a full multitrack audio and MIDI recording, editing, processing, mixing and mastering toolset.

REAPER supports a vast range of hardware, digital formats and plugins, and can be comprehensively extended, scripted and modified.

DAW
REAPER

Reaper Tutorial

Setup

- Reaper downloaden und installieren, Reaper kann auch mobil auf einem USB Stick installiert werden
<https://www.reaper.fm/download.php>
- Nach dem Starten kurz warten und auf "Still evaluating" klicken - Reaper kann danach funktional uneingeschränkt verwendet werden
- Mixer öffnen (Strg + M, Cmd + M), Rechtsklick auf die Master-Section (ganz links) -> "Dock Mixer in Docker" unchecken, danach ist der Mixer in einem eigenen Fenster -> das Fenster schließen - dann tauchen auf den Spuren die Routing Buttons auf
- neue Spuren können durch Doppelklick auf der linken Seite erzeugt werden (oder Strg + T, Cmd + T)
- Signale können auf andere Spuren gesendet werden, indem man das Route Symbol per Drag & Drop auf eine andere Spur zieht (oder auf das Route Symbol clickt und dort Inputs und Outputs konfiguriert)
- Für Effekte (auch Signalgeneratoren und Analyzer) auf FX klicken und nach dem Effekt suchen

Reaper Projekt

- Reaper Projekt downloaden und öffnen (AUT UE03)
- track 1: frequency spectrum analyzer: zeigt Amplituden über Frequenzen an (0 bis 20kHz)
- track 2: oscilloscope: zeigt Amplituden über Zeit an (in einem Zeitfenster), es wird auf einen Nulldurchgang getriggert, sodass periodische Signale erkennbar sind
- track 3: tone generator 440Hz: ein Sinuston auf 440Hz
- track 4: tone generator 880Hz: ein Sinuston auf 880Hz
time adjustment delay: hier kann das Signal in ms oder samples verzögert werden
- track 5: tone generator saw / triangle: Funktionsgenerator für Sägezahn- und Dreiecksfunktion
- track 6: white noise: enthält alle Frequenzen in gleicher Intensität
- track 7: pink noise: Frequenzen fallen nach oben hin ab (3dB/octave), dadurch gleiche Leistung / Oktave, wird zum Einmessen zum Tonanlagen verwendet
- track 8: tone generator 30kHz

Aufgabe 1 Frequenzspektrum

- 1.1 Zuerst track 3, dann track 4 und schließlich beide tracks gleichzeitig aktivieren (unmute) und am frequency analyzer und am oscilloscope ablesen. Beschreiben Sie, was Sie dort beobachten und warum.
- 1.2 Track 3 und 4 offen lassen. Auf track 4 im time adjustment delay (über FX button öffnen) die Phase der Sinusschwingung in Schritten von 1000 samples verschieben. Verändert sich die überlagerte Wellenform? Verändert sich die Spektralanalyse?
- 1.3 Track 5 unmuten und track 3 und 4 muten. Stellen Sie das Signal im tone generator zwischen triangle und saw um. Was sehen Sie am Oszilloskop? Wie unterscheiden sich die Obertöne (Fourierreihen) der beiden Signale?
- 1.4 Schicken Sie beide Rauschen (white noise und pink noise) in den Analyzer. Was ist der Unterschied zwischen pink und white noise?

Aufgabe 2 Samplerate / Aliasing

2.1 Samplerate des Audiotreibers auf 44.1kHz stellen. Track 8 (sine 30kHz) einschalten und am frequency analyzer ablesen. Warum stimmen die Werte nicht überein?

2.2 Importieren Sie die Sprachaufnahme 'speech 48kHz.wav' (siehe Kursunterlagen online) auf eine neue Spur im Projekt (drag&drop). Rendern Sie die Sprachaufnahme mit einer Samplerate von 44.1kHz, 16kHz und 8kHz.

Zeitbereich per drag&drop in der Zeitleiste definieren, File -> Render, folgende Parameter einstellen: 'Directory', 'File Name', 'Samplerate', und 'Channel' (mono) -> Render 1 file anklicken.

Die neuen Dateien ins Projekt importieren und abspielen. Was sieht man am frequency analyzer? Was kann man akustisch wahrnehmen. Ab welcher Samplerate können Sie eine Verschlechterung der Audioqualität feststellen? Welche Anteile der Sprachaufnahme (Konsonanten, Vokale, Zischlaute?) haben sich verändert?